

第5章

稳恒磁场

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

1

稳恒磁场概述

1. 恒定电流：方向和大小不随时间变化的电流。

电流密度 电动势 欧姆定律

2. 稳恒磁场：方向和大小不随时间变化的磁场。

(1) 实验总结：毕萨定律

(2) 基本性质：环路定理、高斯定理

(3) 磁 力：安培力、洛仑兹力

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRA E AI 生成

2

5.1 恒定电流

传导电流：导电介质中电荷的定向移动。

运流电流：带电导体的机械运动。

5.1.1 电流和电流密度

(Current and Current Density)

1. 电流

电流强弱 **I** 定义为单位时间通过导体任一横截面积的电量，即

$$I = \frac{dq}{dt} \quad \text{单位：安培 (A)}$$

方向： $+q$ 的运动方向。

条件： (1) 自由运动的载流子；

(2) 存在电场(恒定电流对应恒定电场)。

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

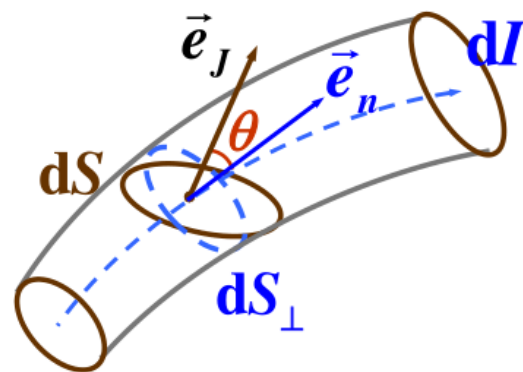
3

2. 电流密度矢量

电流密度矢量方向表示该点电流方向，其数值等于通过该点单位垂直截面的电流。即

$$\vec{J} = \frac{dI}{dS} \vec{e}_n$$

方向： 该点 $+q$ 运动方向。



✱ 电流密度与电流的关系为

$$dI = J dS_{\perp} = J dS \cos \theta = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

两者关系是矢量场 **$\vec{J}$** 与它的通量 **I** 的关系。

TRAE AI 生成

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

4

※ 电流密度与电荷密度的关系为

$$\Delta I = \frac{\rho \Delta l \Delta S}{\Delta t} = \rho v \Delta S$$

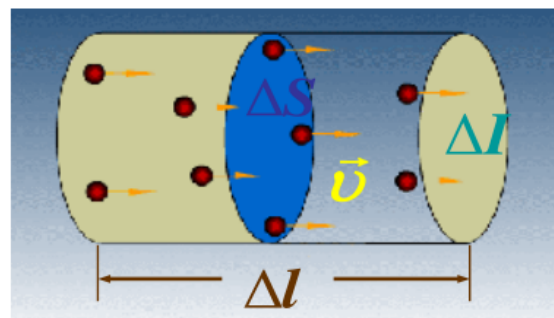
$$\vec{J} = \rho \vec{v}$$

ρ 是载流子电荷密度;

$\vec{v}$ 是载流子运动速度平均值, 称为**迁移速度**。

注意: $\rho = nq$, 于是有 $\vec{J} = nq\vec{v}$

n 是载流子浓度; q 是载流子电荷量。



5.1.2 稳恒电场 欧姆定律

(1) 稳恒电场

若导体中电荷的分布不随时间变化, 所激发的电场就是稳恒电场。

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

5

(2) 欧姆定律

通过一段导体的电流与导体两端电压成正比

$$I = \frac{U}{R} = GU$$

R 称为**电阻**, 单位是**欧姆 (Ω)**。

$G = \frac{1}{R}$ 称为**电导**, 单位是**西门子 ($S = \Omega^{-1}$)**。

分析思考问题 ?

(1) 电阻与材料长度 **l** 成正比、横截面积 **S** 成反比;

$$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{\sigma S} \quad \rho \text{ 是电阻率; } \sigma \text{ 是电导率。}$$

当导体的电阻率 **ρ** 或横截面积 **S** 不均匀时

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

6

$$R = \int \frac{\rho dl}{S}$$

(2) 欧姆定律的微分形式

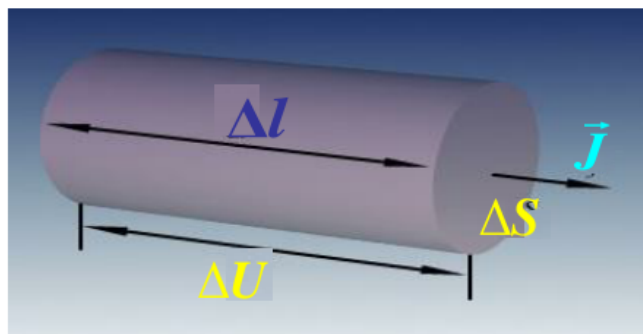
$$\Delta I = \frac{\Delta U}{R}$$

$$\Delta I = \frac{\Delta U}{R} = E \Delta l / \frac{\Delta l}{\sigma \Delta S}$$

$$= E \sigma \Delta S$$

$$\Delta I = J \Delta S$$

$$\Rightarrow J = \sigma E \quad \text{即} \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

7

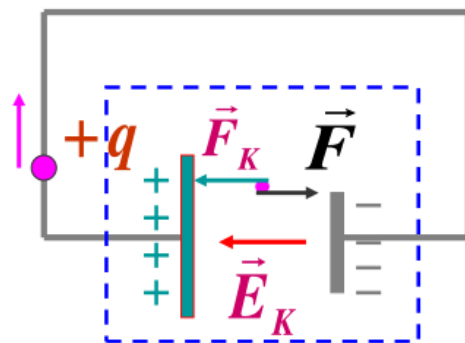
5.1.3 电动势 (Electromotive Force)

把正电荷由负极板**B**移到正极板**A**的力称为**非静电力**，提供非静电力的装置叫**电源**。

类比静电场，定义非静电场强

E_K 为：

$$\vec{E}_K = \frac{\vec{F}_K}{q}$$



场力推动正电荷 q 沿回路一周所做的功是

$$A = q \int_B^A (\vec{E} + \vec{E}_K) \cdot d\vec{l} + q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= q \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

8

利用 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ ；于是定义**电动势**为

$$\varepsilon = \frac{A}{q} = \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

电动势是在非静电力作用下，使单位正电荷绕闭合回路一周时，**非静电力**做的功。

分析思考问题 ?

(1) 非静电力一般存在于电源内部，这时有

$$\varepsilon = \int_B^A \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$$

(2) 电动势是标量，规定负极经电源内部到正极方向为电动势方向。

5.2 基本磁现象 安培定律

5.2.1 基本磁现象

- (1) 天然磁铁能吸引铁、钴、镍等物质，这一性质称为**磁性 (magnetism)**。
- (2) 磁极之间有相互作用力，同性磁极相斥，异性磁极相吸引。
- (3) 磁铁的两个磁极不能分割成独立的**N极**或**S极**。这是磁极和电荷的基本区别。
- (4) **1819年奥斯特 (H.C.Oersted)** 发现电流磁效应。
- (5) **1820年安培**发现载流导线间或载流线圈间也有相互作用。

1. 分子电流假说 (1822年)

一切磁现象的根源是电流, 磁性物质的分子中存在回路电流, 称为**分子电流**。

2. 磁现象起源于电荷的运动。

5.2.2 磁场 (Magnetic Field)

磁场是一种特殊形态的物质。

对外表现:

- (1) 磁场对引入磁场中的运动电荷或载流导体有磁力的作用;
- (2) 载流导体在磁场中移动时, 磁场的作用力对载流导体做功, 可见, 磁场具有能量。这表明了磁场的物质性。

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

11

5.2.3 磁感应强度

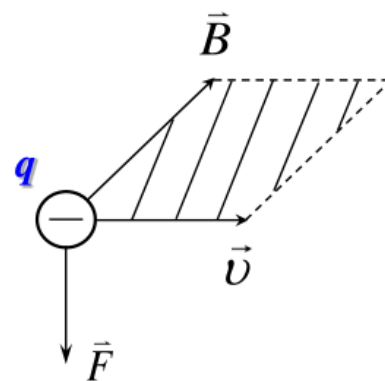
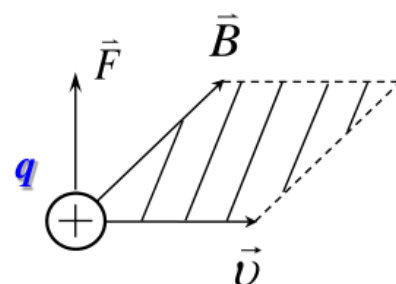
试验电荷在磁场中运动受力 $\vec{F}$ 与试验电荷电量 q 、运动速度 $\vec{v}$ 及磁场性质有关。

磁感应强度定义:

$$B = \frac{dF_{\max}}{qv}$$

单位: 特斯拉(T)

方向为电荷受力为零的运动方向, 即是磁针**N极**的指向。



5.3 毕奥—萨伐尔定律

5.3.1 毕奥—萨伐尔定律

电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 处磁场

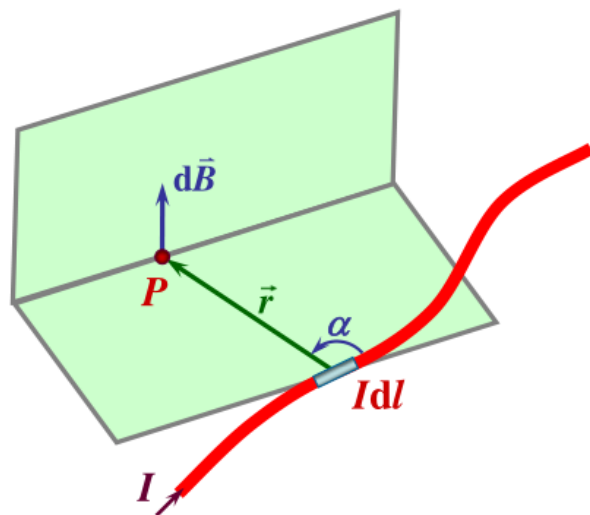
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

大小:
$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin\alpha}{4\pi r^2}$$

方向: 右手法则 $I d\vec{l} \times \vec{r}$

载流导线磁场为:

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

13

5.3.2 运动电荷的磁场

电流元视为运动电荷集合

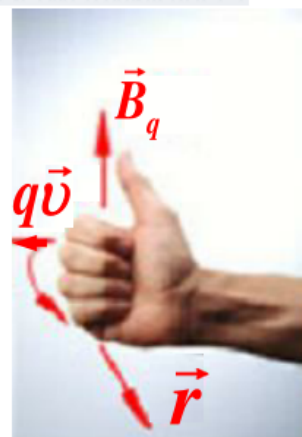
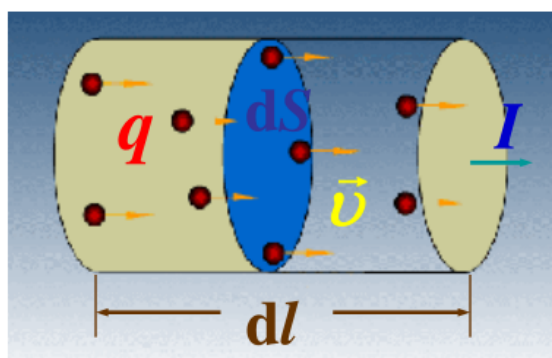
$$\vec{J} = nq\vec{v}$$

$$I d\vec{l} = \vec{J} dS dl = nq\vec{v} dS dl = Nq\vec{v}$$

$$\Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = N \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

单个运动电荷产生的磁场

$$\vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{N} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$



TRAE AI 生成

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

14

5.3.3 几种典型载流导线的磁场

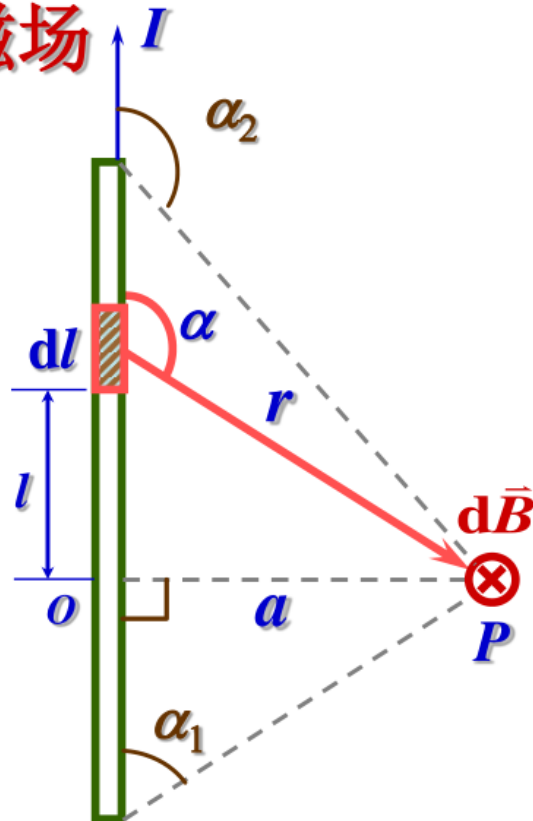
① 载流直导线的磁场

由毕-萨定律, P 点 $d\vec{B}$ 的大小为

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

由于直导线上所有电流源在 P 点产生的 $d\vec{B}$ 方向都相同, 所以

$$B = \int_L \frac{\mu_0 I dl \sin \alpha}{4\pi r^2}$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

15

$$\because l = a \cot(\pi - \alpha)$$

$$B = \int_L \frac{\mu_0 I dl \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

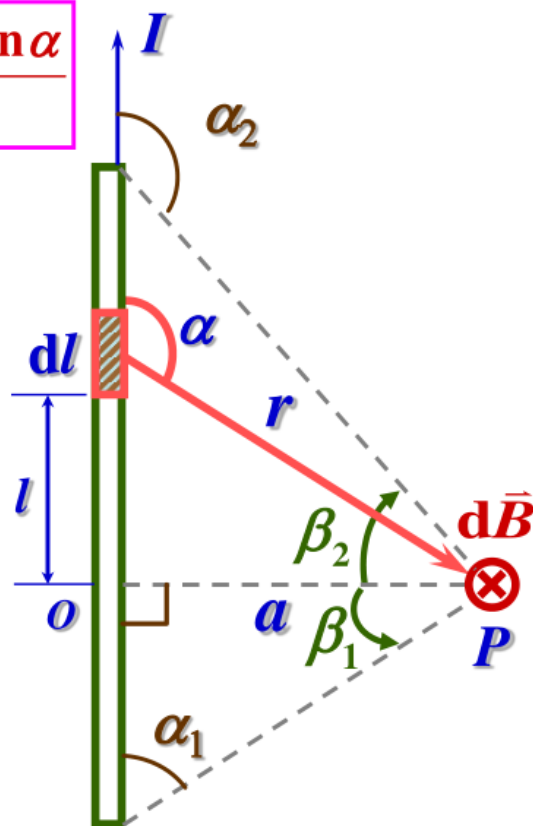
$$dl = a \csc^2 \alpha d\alpha \quad r = a \csc \alpha$$

$$\therefore B = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\mu_0 I a \csc^2 \alpha}{4\pi a^2 \csc^2 \alpha} \sin \alpha d\alpha$$

$$= \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sin \alpha d\alpha$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)$$



无限长载流直导线的磁场 $\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$
载流直导线延长线不产生磁场

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

16

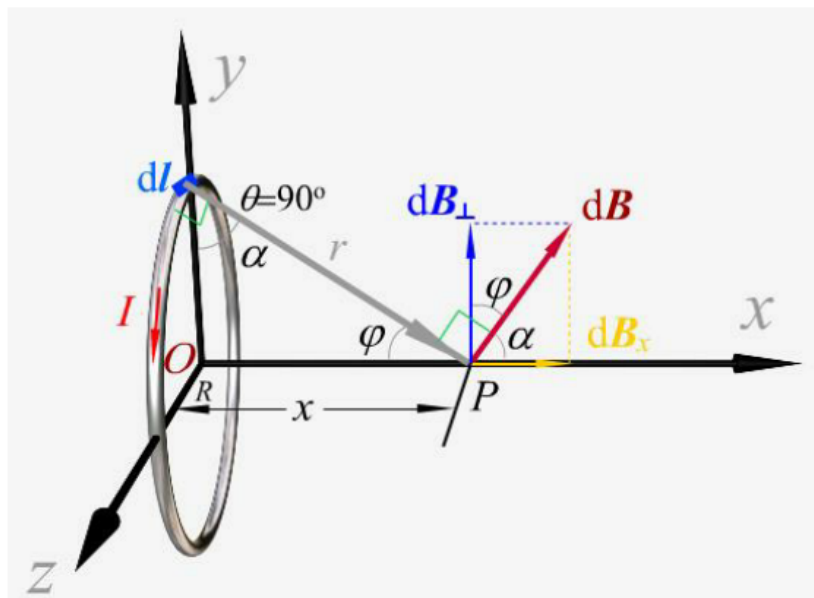
② 载流圆形线圈轴线上的磁场 $B = \int_L dB_{//}$

$$= \int_L dB \cdot \sin \varphi$$

$$= \int_L \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \cdot \sin \varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \sin \varphi \int_0^{2\pi R} dl$$

$$= \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{R^2 I}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



$$\sin \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

17

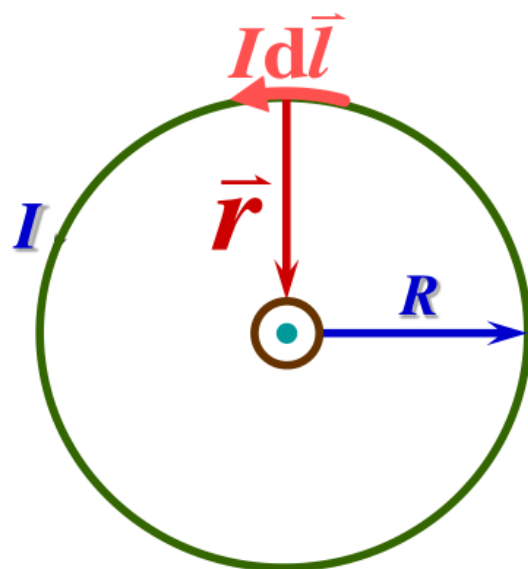
③ 载流圆线圈的磁场（圆心处）

$I d\vec{l}$ 在 O 点产生的 $d\vec{B}$ 大小为

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi R^2}$$

由于载流圆形线圈上所有电流元在 O 点产生的磁感应强度方向都相同，所以

$$B = \int_L \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} dl = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

18

※记住结论

① 电流元或一段载流直导线在其延长线上不产生磁场。

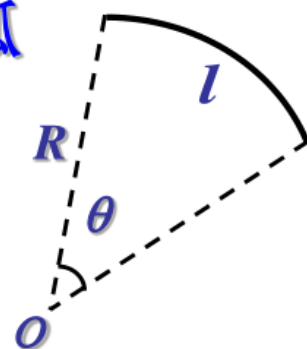
② 一段载流直导线产生的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$

③ 无限长载流直导线产生的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

④ 圆电流在圆心处产生的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

⑤ 半径为 R ，中心角为 θ 的载流圆弧在圆心处产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{l}{2\pi R}$$

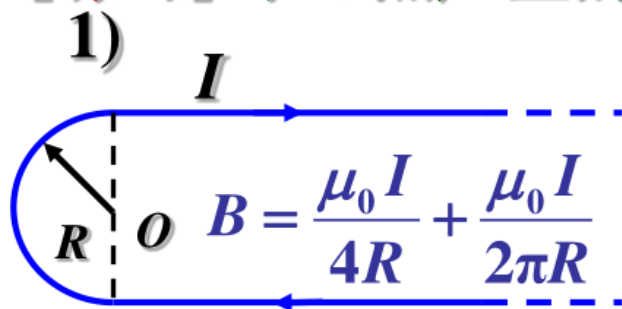


2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

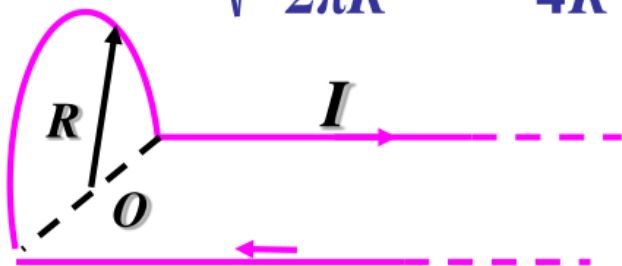
19

[练习] 在 O 点产生的磁感应强度的大小



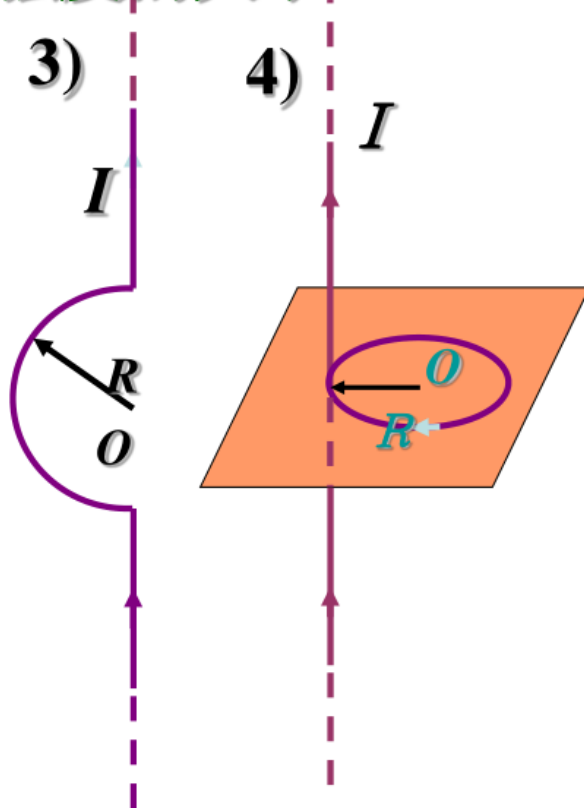
2)

$$B = \sqrt{\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{4R}\right)^2}$$



3)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



4)

$$B = \sqrt{\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{2R}\right)^2}$$

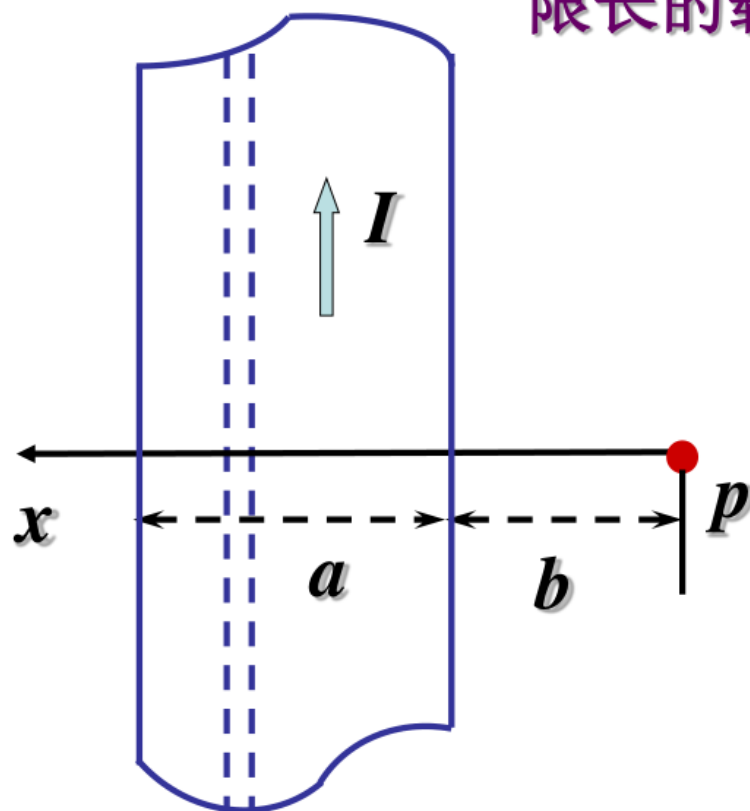
TRAE AI 生成

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

20

[练习] 解：“无限长”载流面视为许多无限长的载流线



$$dI = \lambda dx, \lambda = \frac{I}{a}$$

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi x} \quad \text{方向为 } \otimes$$

$$B = \int_L dB = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 dI}{2\pi x}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$$

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

21

[练习] 已知： R_1 、 R_2 、 σ 、 ω

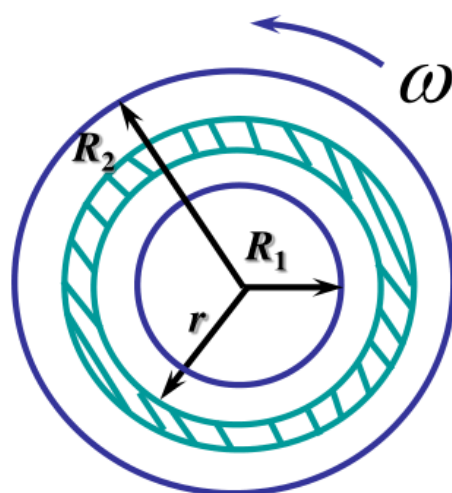
求：圆环中心的磁感应强度。

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} \cdot \sigma 2\pi r dr$$

$$dB = \frac{\mu dI}{2r} = \frac{\mu}{2r} \omega \sigma r dr$$

$$B = \int_L dB = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu}{2} \omega \sigma dr$$

$$= \frac{\mu \omega \sigma}{2} (R_2 - R_1) \quad \text{方向为 } \odot$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

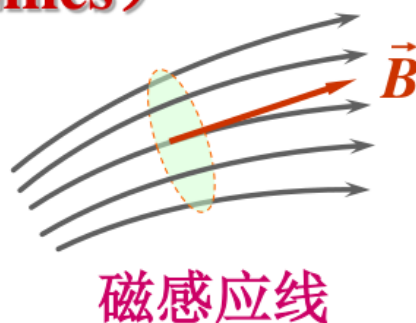
TRAE AI 生成

22

5.4 磁通量 磁场中的高斯定理

5.4.1 磁感应线 (Magnetic Field Lines)

通过垂直于 $\vec{B}$ 的单位面积磁感应线条数等于该点处 $\vec{B}$ 的量值；其切线方向是该点磁场 $\vec{B}$ 的方向。



分析思考问题 ?

磁感应线有如下性质

- (1) 任何两条磁感线不相交；
- (2) 磁感应线是闭合线；
- (3) 磁感应线的回转方向和电流方向用右手法则确定。



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

23

5.4.2 磁通量 磁场中的高斯定理

通过给定曲面的磁感应线的数量，用 Φ_m 表示。

$$d\Phi_m = B dS_{\perp} = B \cos \theta dS = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

单位：韦伯 (Wb)

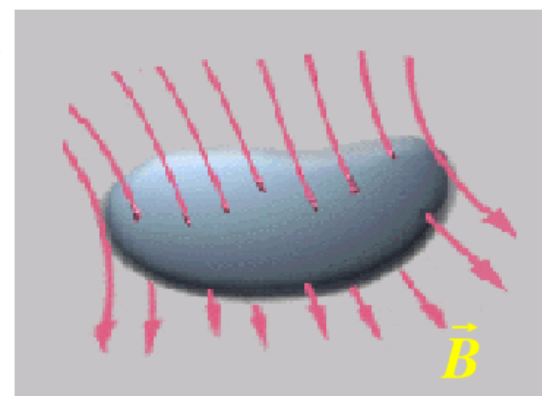
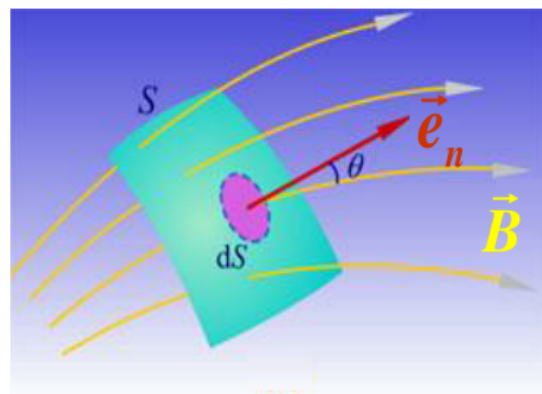
分析思考问题 ?

闭合曲面磁通量

对闭合曲面，进入磁感应线等于穿出磁感应线，即

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

此式称为**磁场高斯定理**，说明磁场是**无源场**。



TRAE AI 生成

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

24

例 5.1 在通有电流 I 的无限长直导线旁有一矩形回路，且两者共面。试计算通过该回路所包围面积的磁通量。

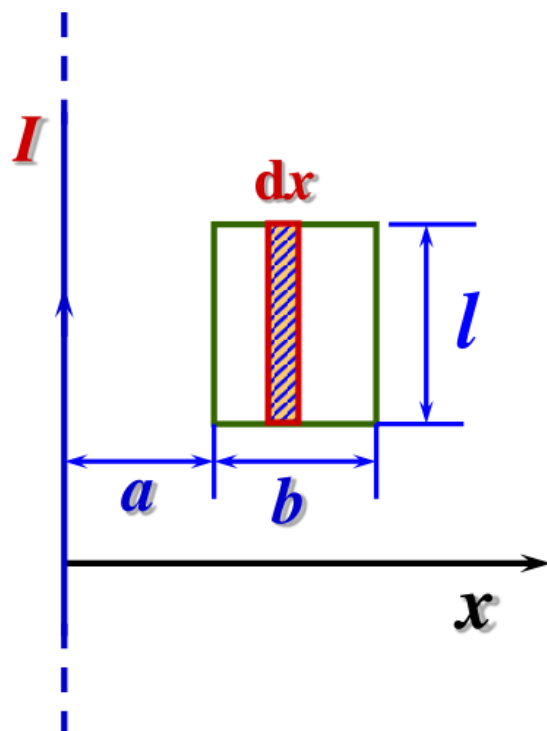
解 取直电流处为坐标原点，向右为 x 轴，在 S 面内任一点的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

通过面积元的磁通量为

$$d\Phi_m = B \cdot dS \quad dS = l dx$$

$$\begin{aligned} \Phi_m &= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cdot dS \\ &= \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \end{aligned}$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

25

5.5 磁介质 磁化过程

5.5.1 磁介质及其磁化

1. 磁介质

磁介质：在磁场中能够对磁场产生影响的物质。

磁 化：使原来不显磁性的物体在外磁场中获得磁性的物理过程。

类比电介质, 有 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

磁介质分类：

{	$\vec{B}_0, \vec{B}'$ 同方向	——— 顺磁质
	$\vec{B}_0, \vec{B}'$ 反方向	——— 抗磁质
	$\vec{B}_0, \vec{B}'$ 同向 ($\vec{B}_0 \ll \vec{B}'$)	—— 铁磁质

TRAE AI 生成

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

26

2. 分子磁矩

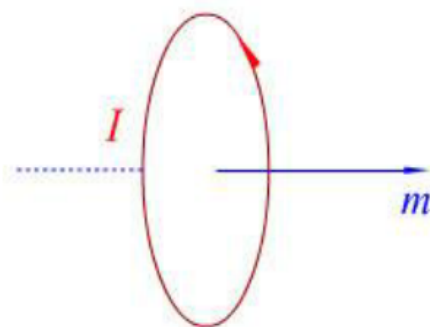
在物质分子中，每个电子参与两种运动：

一是绕核的轨道运动 —— 轨道磁矩；

二是自身的旋转运动 —— 自旋磁矩；

所有电子的轨道磁矩与自旋磁矩的矢量和是这个分子的磁矩，称为**分子磁矩**。

分子磁矩可以用一个等效圆电流表示，称为**分子电流**。



3. 磁介质的磁化机制

① 顺磁质的磁化

分子的固有磁矩不为零。

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

27

无外磁场时：由于热运动，分子磁矩取向杂乱无章，对外不显磁性；

有外磁场时：分子磁矩受到一个力矩作用，取向趋同与外磁场，二者合成，使介质中磁场增强。



动画演示

顺磁质的磁化

② 抗磁质的磁化

分子的固有磁矩为零。

无外磁场时：抗磁质的分子磁矩为零，对外不显磁性；

有外磁场时：电子在轨道运动的同时，产生附加磁矩，取向与外磁场相反，使介质中磁场减弱。



动画演示

附加磁矩 TRAE AI 生成

2022年4月25日星期一

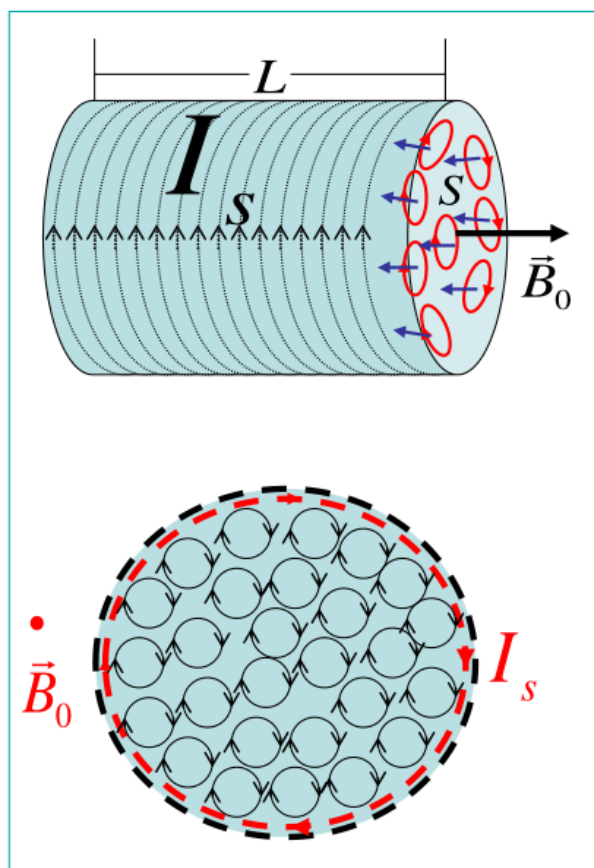
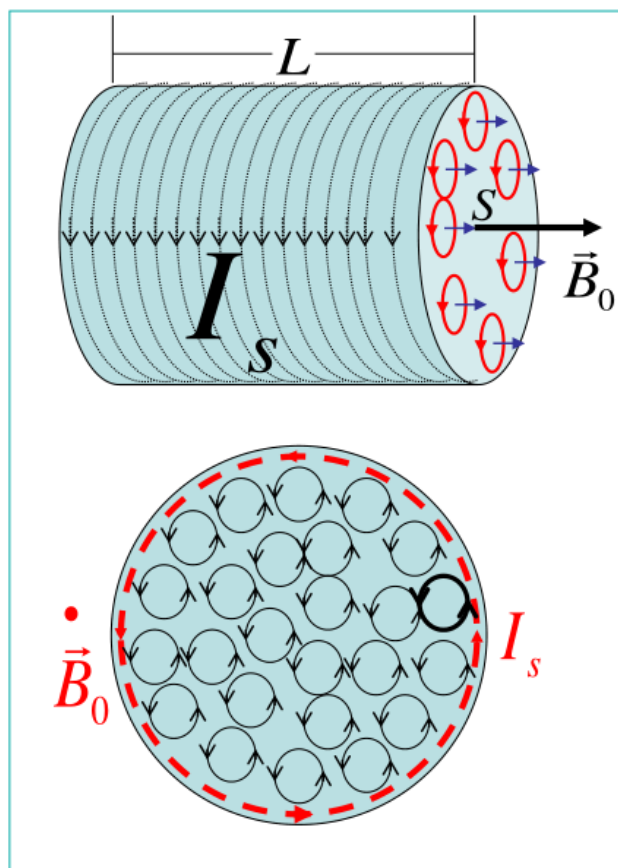
吉林大学 物理教学中心

28

介质表面出现磁化电流

顺磁质

抗磁质



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

29

5.5.2 磁化强度和磁场强度

1. 磁化强度 (Magnetization intensity)

单位体积分子磁矩的矢量和称为磁化强度，即

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{P}_m}{\Delta V} \quad \sum \vec{P}_m \text{ 是体积 } \Delta V \text{ 内的分子磁矩矢量和}$$

2. 磁场强度 (Magnetic Field)

在磁介质存在时，介质中磁感应强度由外加磁场和介质磁化共同作用，即

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{M}$$

引入**磁场强度**：

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

30

实验表明，对各向同性非铁磁介质，磁化强度与外场强度（即磁场强度）成比例关系：

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \chi_m \text{ 称为介质的磁化率}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu\vec{H} \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\text{其中 } \mu_r = 1 + \chi_m$$

μ 、 μ_r 分别称为磁导率和相对磁导率。

$$\therefore \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

例：无限长直线电流的磁场

$$B = \frac{\mu I}{2\pi a} \quad \therefore H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2\pi a} \quad \text{单位: A}\cdot\text{m}^{-1}$$

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

31

分析思考问题 ? 对不同的磁介质，磁化率、相对磁导率量值为：

顺磁质： $\chi_m > 0$, $\mu_r > 1$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

抗磁质： $\chi_m < 0$, $\mu_r < 1$

$$B = \mu_0\mu_r H$$

铁磁质： χ_m 、 μ_r 值很大，是 $\vec{H}$ 的非单值函数

真空中： $\chi_m = 0$, $\mu_r = 1$, $\mu = \mu_0$

5.5.3 铁磁质

具有以下主要性质：

1. 磁导率大

铁磁质具有很大的磁导率。

2. 磁饱和现象



起始磁化曲线

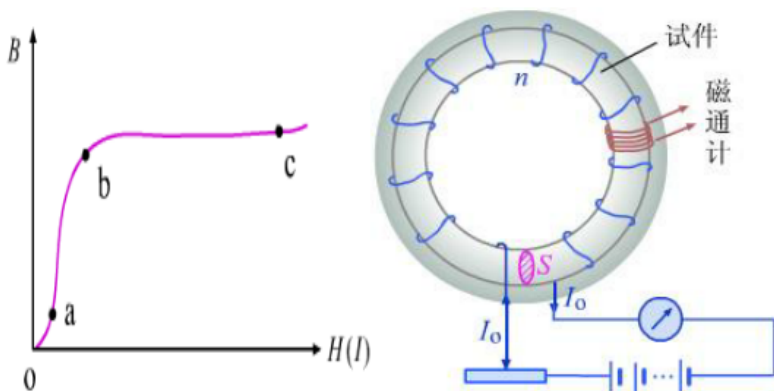
2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRA E AI 生成

32

如图所示，开始 B 与 H 近似有线性关系，随 H 增加， B 迅速增大， H 达到某一值后， B 不再增加，称为**磁饱和状态**。



3. 磁滞回线

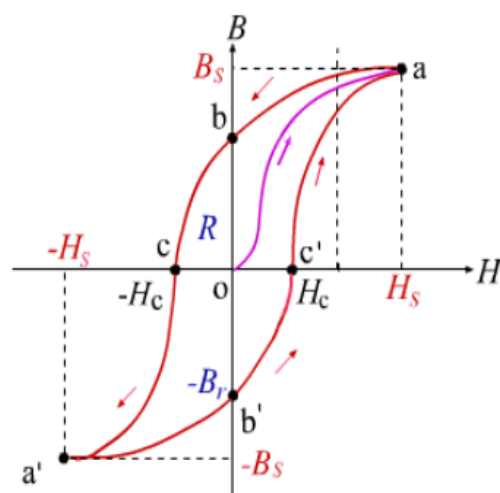


动画演示 磁滞回线形成

铁磁质反复磁化， B 的变化滞后于 H 的变化，形成闭合的**磁滞回线**。

如图： B_r —剩磁 H_c —矫顽力

依据磁滞回线的形态，铁磁质分成三类：



软磁材料 硬磁材料 矩磁材料



现象演示 三种铁磁质

2022年4月25日星期一

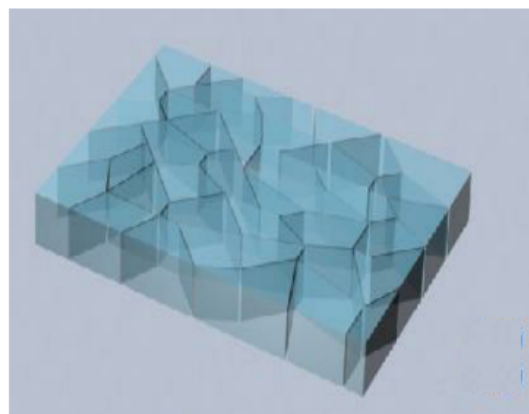
吉林大学 物理教学中心

33

铁磁质的磁化机理：

铁磁质中存在许多磁化区，称为**磁畴**。由此导致铁磁质的特殊磁化特性。

磁畴间的摩擦，使 B 滞后 H ，形成**磁滞回线**；导致部分磁化能转换成热运动能量，形成**磁滞损耗**。



动画演示 磁畴的作用

分析思考问题？

(1) 当温度升高到某一温度时，受分子热运动影响，磁畴互解，铁磁质变成顺磁质，这个温度称为**居里温度**。

(2) 理论认为，磁畴来源于电子的自旋磁矩相互作用。

TRAE AI 生成

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

34

5.6 安培环路定律

5.6.1 安培环路定律

(Ampere's Law around a Closed Path)

问题提出

类比电场环流 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = ?$$

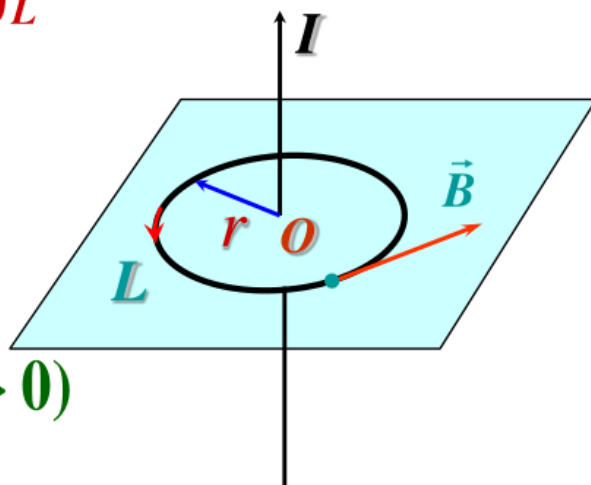
无限长载流直线为例

① 路径方向逆时针时

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi r} \oint_L dl = I (> 0)$$

② 路径方向顺时针时

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = -\frac{I}{2\pi r} \oint_L dl = -I (< 0)$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

35

推广

1. 磁场：“无限长”载流线可以是弯曲的；

2. 环路：可以是包围 I 的任意闭合线；

3. 介质：任意磁介质；

4. 当回路 $\vec{L}'$ 不包围 I 时， $\oint_{L'} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$

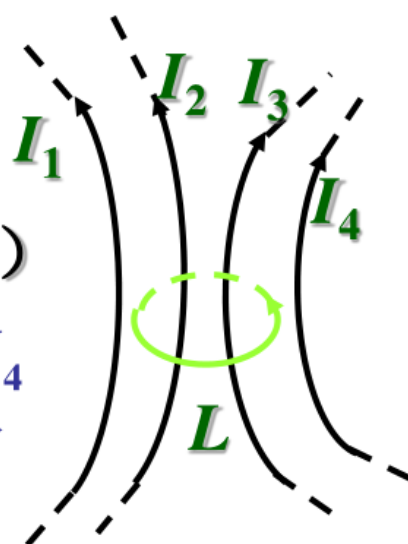
5. 多根“无限长”的载流线；

$\vec{L}$ —任意闭合回路（方向：逆时针）

$\vec{L}$ 上任一点： $\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \vec{H}_3 + \vec{H}_4$

$$\therefore \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \vec{H}_3 + \vec{H}_4) \cdot d\vec{l}$$

$$= I_2 + I_3 = \sum_{L \text{ 内}} I_i$$



视电流 I 为代数量，则

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

推广到一般

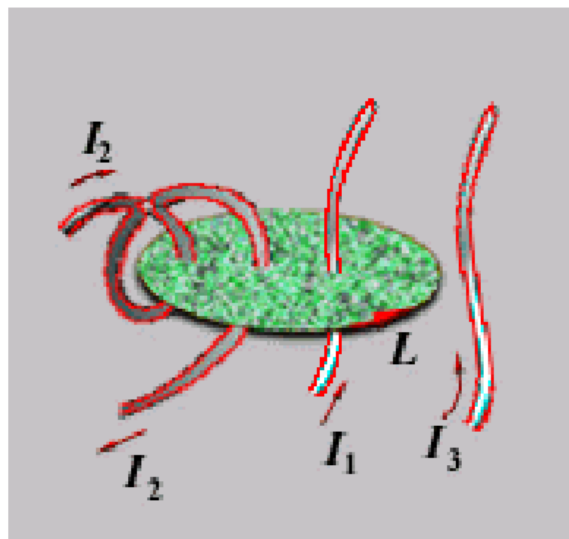
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

— 安培环路定理。

$\vec{H}$ 是环路内外所有传导电流产生的磁场强度，
而 $\sum I_i$ 只是环路内传导电流之代数和。

分析思考问题 ?

注意： I 的正负



(1) 环路定律表明，稳恒磁场是涡旋场或非保守场。

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

37

(2) 积分回路是 N 圈时

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

(3) 只要环路内电流代数和为零，则

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

但并不意味着环路上处处 $\vec{H} = 0$

(4) 利用安培环路定律可以方便求解对称电流分布的磁场，步骤是：

- 选取积分回路，规定积分方向；
- 积分路径或与磁感应线垂直或者平行；
- 定出电流正负，用环路定律求出 H 。

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i \quad \text{求: } H, B.$$

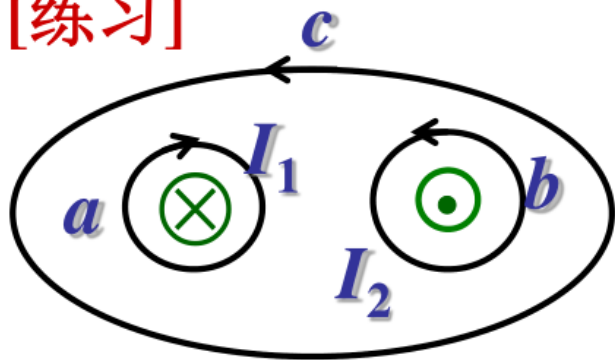
2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

38

[练习]



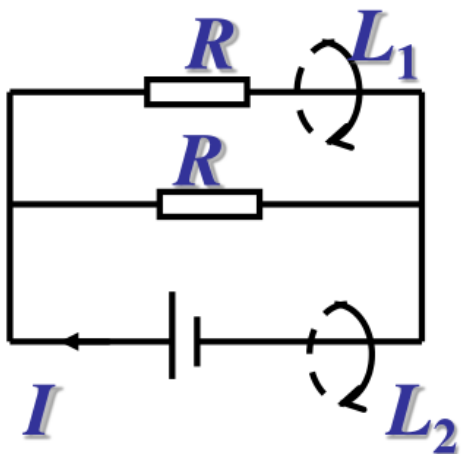
$$\oint_a \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_1$$

$$\oint_b \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_2$$

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_2 - I_1$$

$$\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I/2$$

$$\oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

39

5.6.2 安培环路定理及其应用

一、长直螺旋管内的磁场 (l 、 N 、 I)

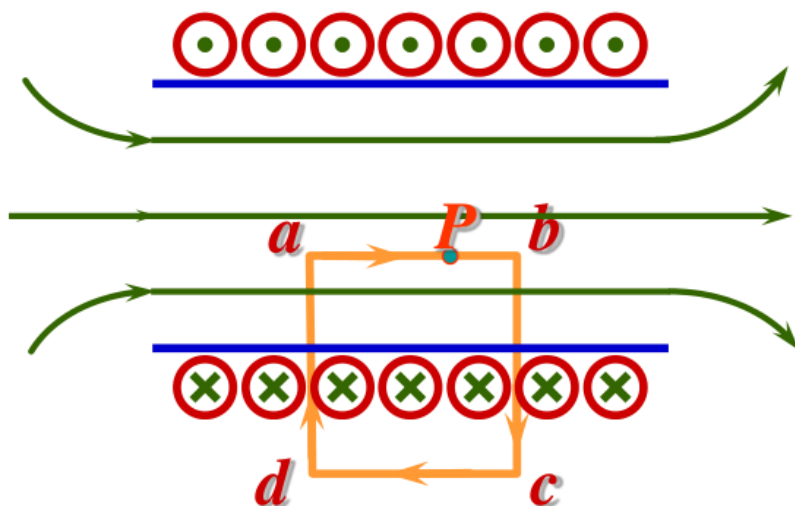
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{ab} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$= \overline{ab} H$$

$$= \overline{ab} \frac{N}{l} I$$

$$H = nI \quad B = \mu nI$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

40

二、环型螺线管内的磁场 (r_1, r_2, N, I)

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r$$

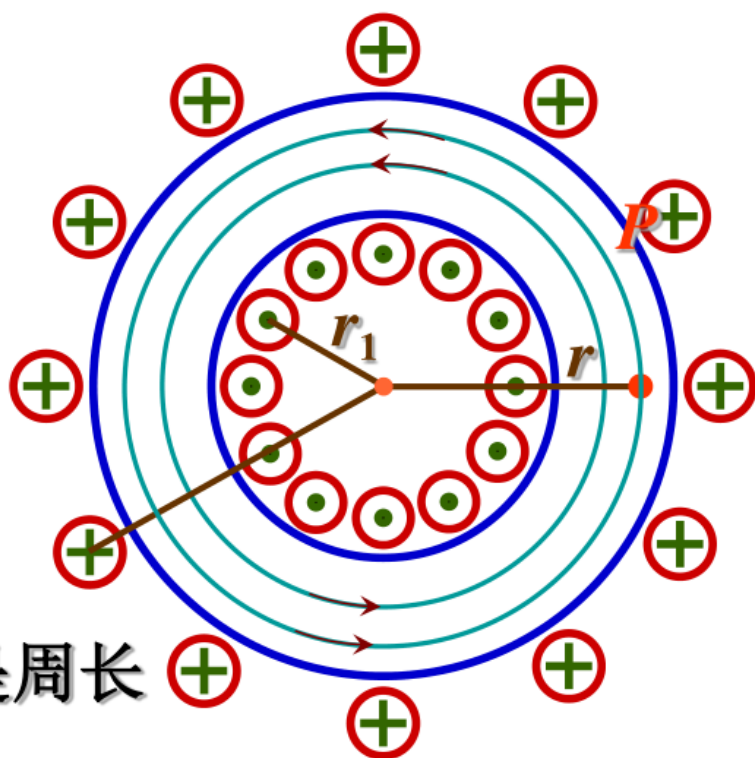
$$\sum I_i = NI$$

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu NI}{2\pi r}$$

r 很小时，可以看作是周长

$$B = \frac{\mu NI}{l} = \mu n I$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

41

三、无限长载流圆柱导体内外的磁场 (R, I 均匀分布)

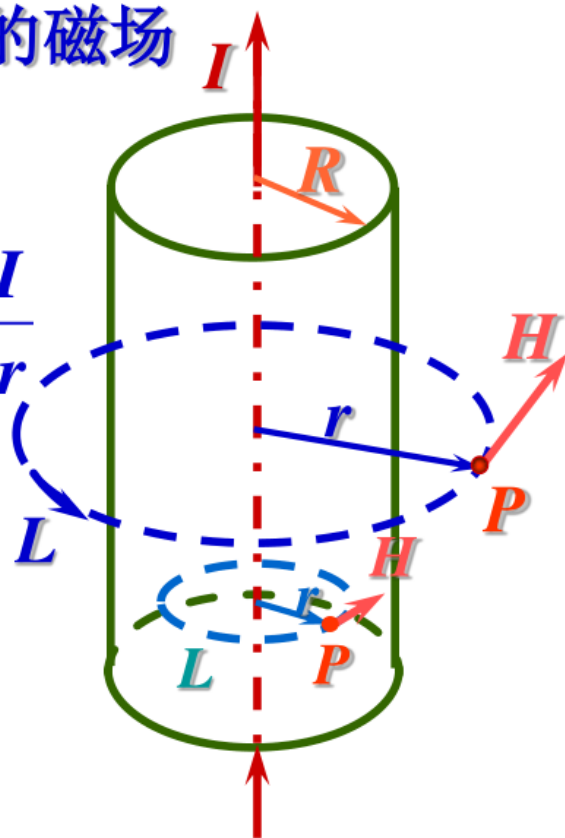
$$r > R \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r$$

$$\sum I_i = I \quad H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$r < R \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r$$

$$\sum I_i = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$$

$$H = \frac{I r}{2\pi R^2} \quad B = \frac{\mu I r}{2\pi R^2}$$



仿此例，可以算无限长载流直导线、圆柱面、圆管及其共轴组合的磁场。

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

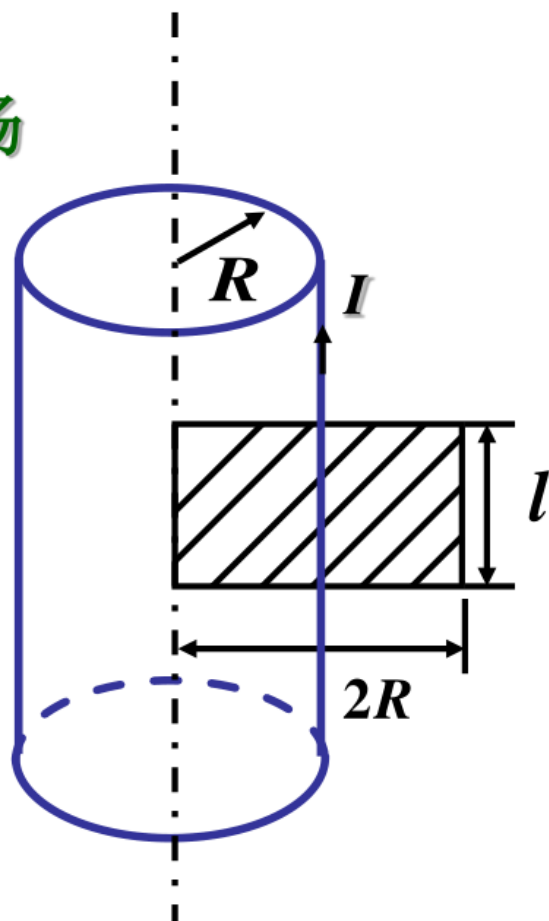
42

例：求通过无限长载流圆柱面的如图矩形回路的磁通量 (R 、 I)

无限长载流圆柱面内外的磁场

$$r > R, \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad r < R, \quad B = 0$$

$$\begin{aligned} \Phi_m &= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cdot dS \\ &= \int_R^{2R} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr \\ &= \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln 2 \end{aligned}$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

43

5.7 磁场对载流导线的作用

5.7.1 安培力

实验证明放在磁场里的载流导线要受到力的作用，称为**安培力**。

安培力有如下关系

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

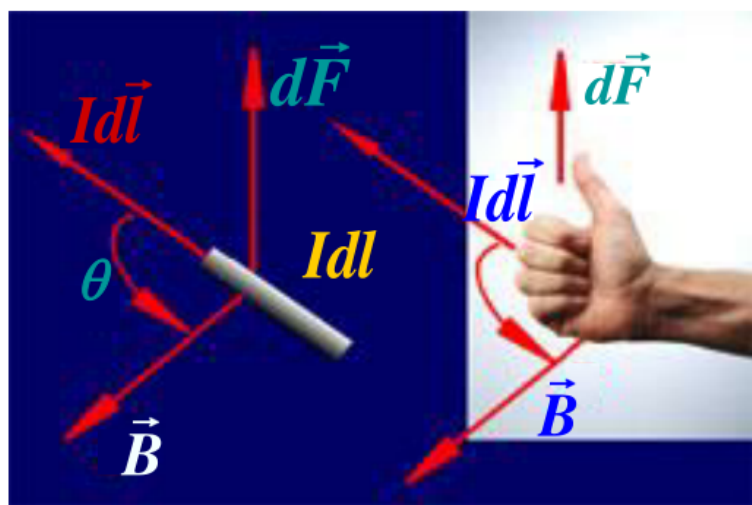
方向按右手法则。

对整段载流导线有

$$\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

均匀磁场，直导线的安培力大小是：

$$F = BIl \sin \theta$$



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

44

5.7.2 磁场对载流线圈的作用

均匀磁场，刚性载流线圈
分析受力可知：

$$F'_1 = F_1 = BIl_1 \cos \varphi$$

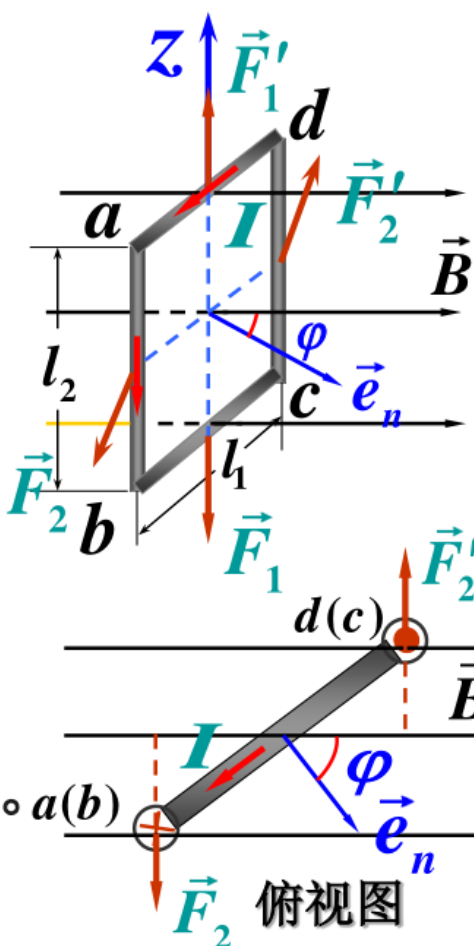
方向相反，沿同一直线，抵消。

$$F'_2 = F_2 = BIl_2$$

方向相反，不沿同一直线，形成力偶，对线圈产生力矩：

$$M = F_2 \cdot l_1 \sin \varphi = BIS \sin \varphi$$

方向是 z 轴； $S = l_1 l_2$ 是线圈面积。



2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

45

如果线圈有 N 匝，则

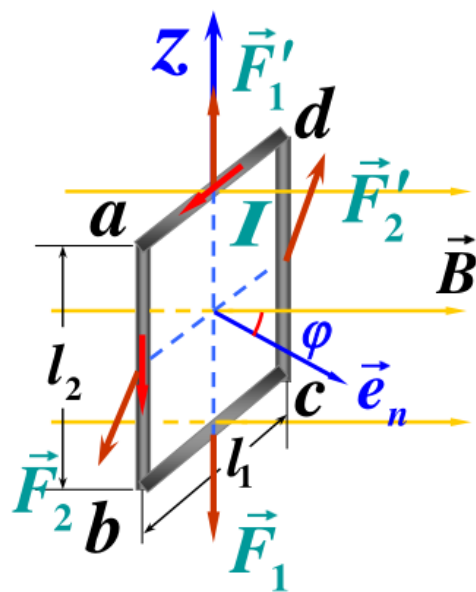
$$M = BNIS \sin \varphi$$

定义磁矩（矢量）：

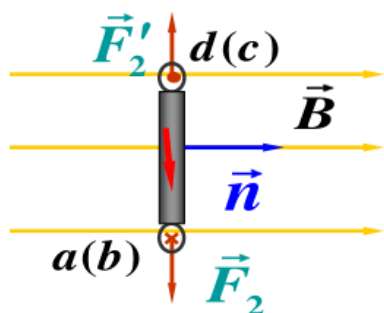
$$\vec{P}_m = NIS \cdot \vec{n}$$

平面载流线圈受到的磁力矩是

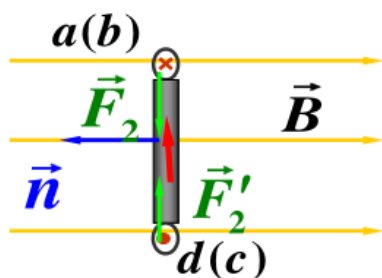
$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$



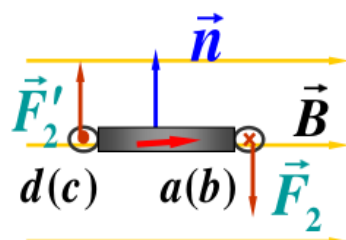
分析思考问题？平衡性质分析



$M=0$ ，稳定平衡



$M=0$ ，不稳定平衡



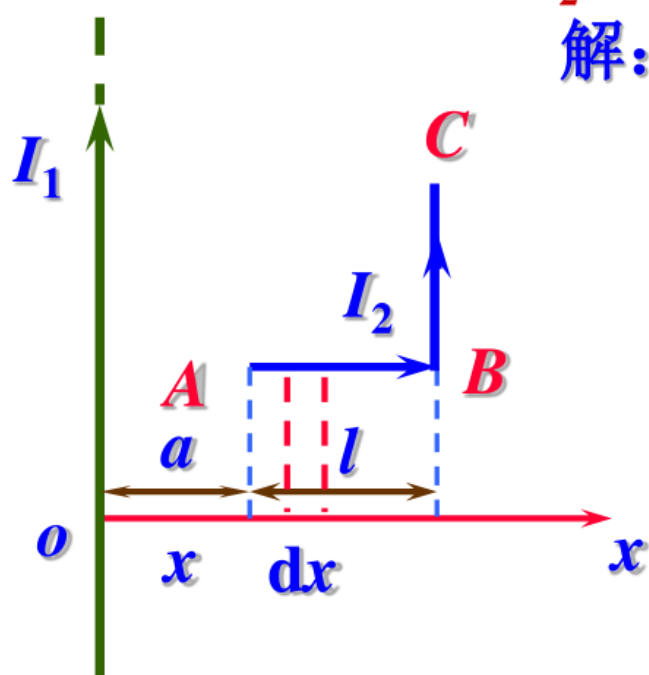
$M = M_{\max}$ AI生成

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

46

例 5.2 在一长直电流 I_1 附近放置长为 l 电流为 I_2 的水平直导线，求载流导线 I_2 所受的磁力。



解: $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$ 方向 $\otimes$

$$dF = |I_2 d\vec{l} \times \vec{B}| = I_2 dl B$$

$$F = \int_l dF = \int_a^{a+l} B I_2 dx$$

$$= \int_a^{a+l} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}$$

若 $BC = L$, 求: f_{BC}

$$f_{BC} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi(a+l)} l$$

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

47

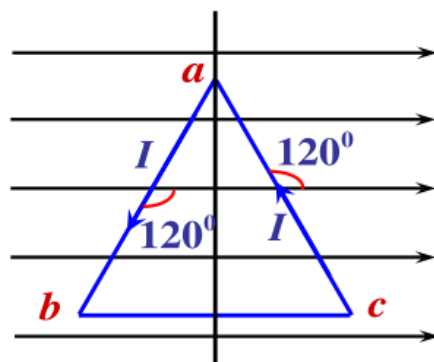
例5.3 如图所示，在均匀磁场 $\vec{B}$ 中放置正三角形载流线圈，其边长为 l ，电流为 I ，且磁场方向与线圈平面平行。求载流线圈所受的磁力矩。

解: 载流线圈面积

$$S = \frac{1}{2} l^2 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} l^2$$

载流线圈的磁矩

$$p_m = IS = \frac{\sqrt{3}}{4} l^2 I \quad \text{方向为 } \odot$$



载流线圈所受磁矩

$$M = p_m B \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{4} l^2 I B \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} B I l^2$$

方向为 $\uparrow$

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

48

5.8 磁场对运动电荷的作用 霍尔效应

5.8.1 洛伦兹力 (Lorentz Force)

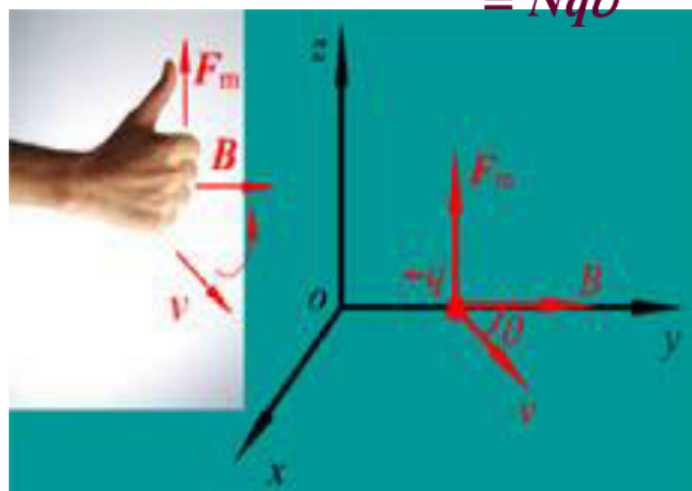
$$I d\vec{l} = \vec{J} dS d\vec{l} = nq\vec{v} dS d\vec{l} = Nq\vec{v}$$

可以证明运动电荷在磁场中的洛伦兹力为：

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

大小： $F_m = qvB \sin \theta$

方向：服从右手法则



- (1) 正电荷, $q > 0$, 受力 $\vec{F}$ 方向与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 同方向。
- (2) 负电荷, $q < 0$, 受力 $\vec{F}$ 方向与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 反方向。

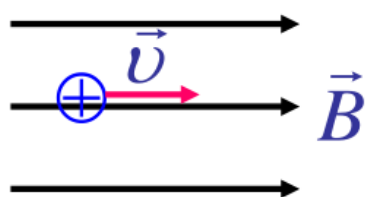
2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

49

5.8.2 带电粒子在磁场中的运动

① $\angle \vec{v}, \vec{B} = 0$

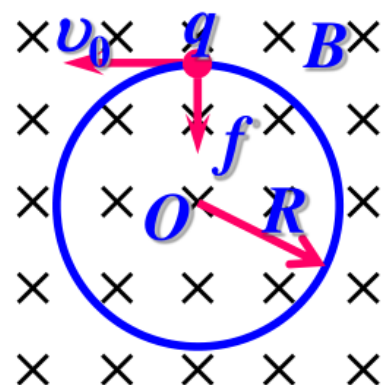


$\vec{F} = 0$, 匀直运动。

② $\vec{v} \perp \vec{B}$

$$F = qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$$

匀速率圆周运动



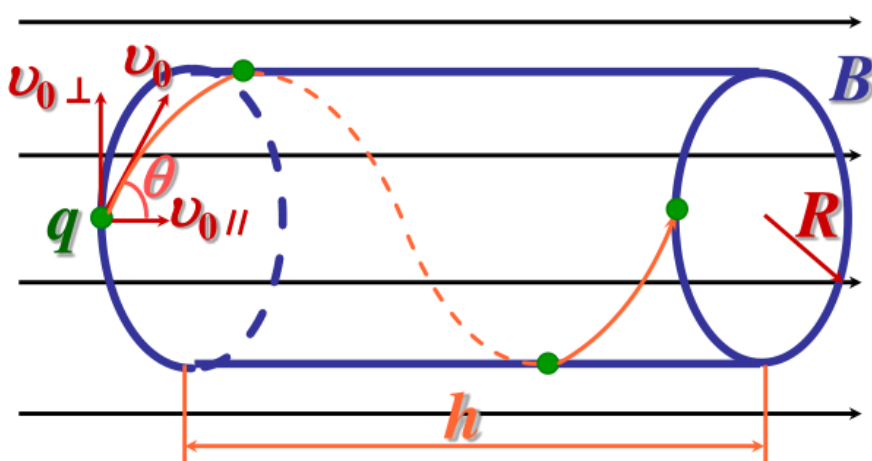
③ $\angle \vec{v}, \vec{B} = \theta$

$$v_{\parallel} = v \cos \theta$$

$$v_{\perp} = v \sin \theta$$

$$h = v_{\parallel} T$$

$$= \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}$$



运动轨迹：螺旋线

TRAE AI 生成

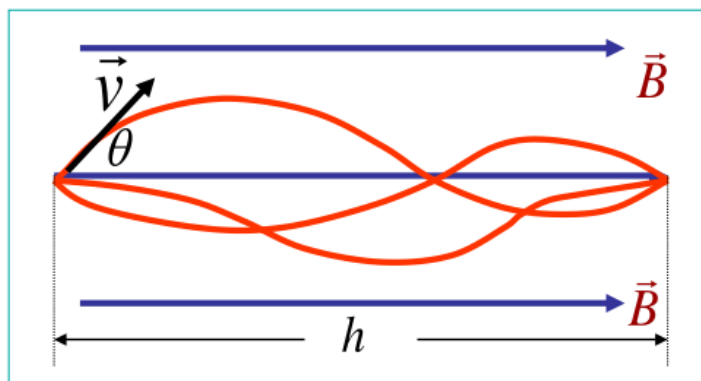
2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

50

磁聚焦

一束发散角不大的带电粒子束，若这些粒子沿磁场方向的分速度大小又一样，它们有相同的螺距，经过一个周期它们将重新会聚在另一点这种发散粒子束会聚到一点的现象叫**磁聚焦**。



均匀磁场，且 θ 很小：

$$v_{\parallel} = v \cos \theta \approx v$$

$$h = T v_{\parallel} = \frac{2\pi m v}{qB}$$

h 近似相等

它广泛应用与电真空器件中如电子显微镜中。它起了光学仪器中的透镜类似的作用。

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

51

5.8.3 霍尔效应



霍尔效应

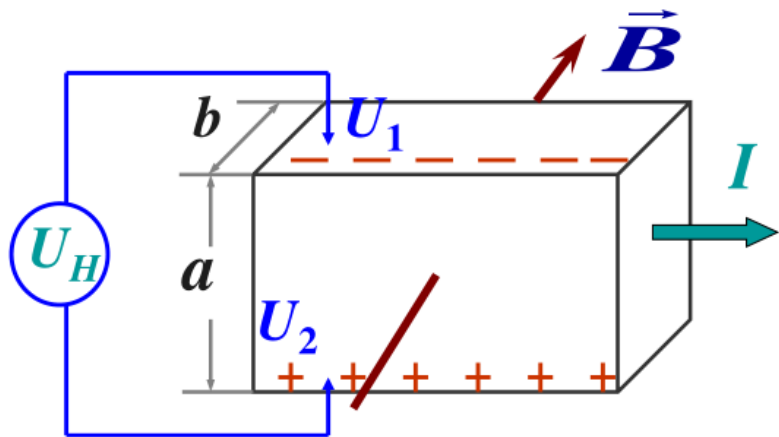
在均匀磁场 B 中放一块金属板，金属板面与 B 的方向垂直，如下图，在金属板中沿着与磁场 B 垂直的方向通以电流 I 时，金属板上下两表面之间就出现横向的电势差 U_H 。

实验表明：霍尔电势差的大小为：

$$U_H = R_H \frac{IB}{b}$$

R_H 称为**霍尔系数**

理论分析：电子受洛伦兹力和电场力而平衡。



TRAIE AI 生成

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

52

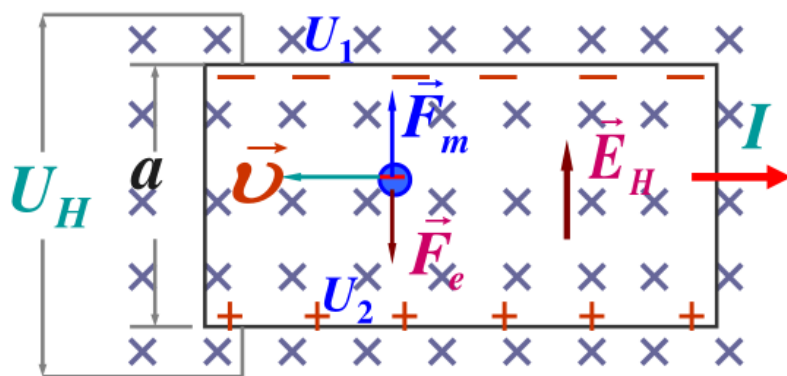
$$\vec{F}_e = -\vec{F}_m$$

$$eE_H = evB$$

$$\Rightarrow E_H = vB$$

$$U_H = U_1 - U_2$$

$$= -aE_H = -avB$$



$$I = JS = J ab$$

$$J = nev$$

注意到: $I = env \cdot ab$ 于是得出

$$U_H = \left(-\frac{1}{ne}\right) \frac{IB}{b} \quad \text{有} \quad R_H = -\frac{1}{ne}$$

系数正负可以评定电子载流子（负，导体和n型半导体）、空穴载流子（正，p型半导体）。

2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

53

5.8.2 带电粒子在磁场中的运动

带电粒子电量 q ，质量 m ，初速度 $\vec{v}_0$ ，磁感应强度 $\vec{B}$

1. $\vec{v}_0 // \vec{B}$ ， $\vec{F} = 0$ ，匀速直线运动

2. $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$ ， $\vec{F} \perp \vec{v}$ ，匀速圆周运动

$$F = |q|v_0B = m \frac{v_0^2}{R} \quad \therefore R = \frac{mv_0}{|q| \cdot B}$$

$$R \propto v_0$$

$$\frac{R}{v_0} = \frac{m}{|q| \cdot B} \quad \text{常量} \quad T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{|q| \cdot B}$$

$$\text{与 } v_0 \text{ 无关}$$

特点：洛伦兹力不做功，不改变速度的大小，只改变速度的方向。

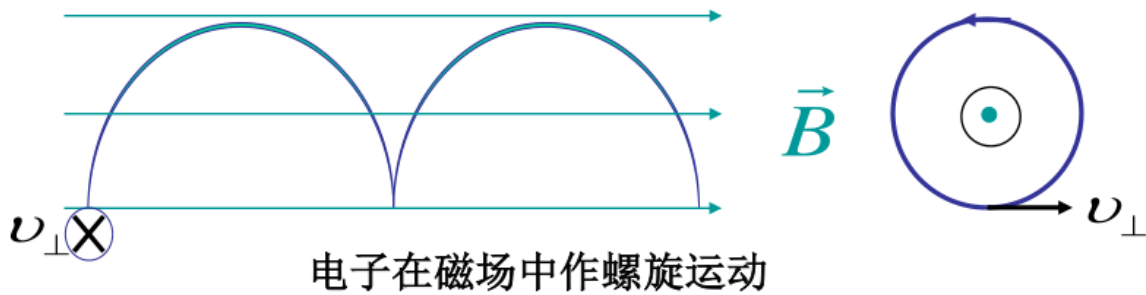
2022年4月25日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

54

3. $\vec{v}_0$ 与 $\vec{B}$ 夹角 θ $v_{//} = v_0 \cos \theta$, 匀速直线运动 $v_{\perp} = v_0 \sin \theta$, 匀速圆周运动 $\rightarrow$ 螺旋运动



$$R = \frac{mv_0 \sin \theta}{|q| \cdot B} \quad T = \frac{2\pi R}{v_0 \sin \theta} = \frac{2\pi m}{|q| \cdot B}$$

螺距： 粒子回转一周所前进的距离

$$h = v_0 \cos \theta T = \frac{2\pi m v_0 \cos \theta}{qB}$$